

Билет 11: вопросы для проверки знаний

Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. Критерий Коши равномерной сходимости. Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда из непрерывных функций. Интегрирование и дифференцирование функциональных последовательностей и рядов. Признаки Вейерштрасса, Дирихле и Абеля равномерной сходимости функциональных рядов.

Вопросы на понимание

1. Чем равномерная сходимость $f_n \rightarrow f$ на множестве X сильнее поточечной сходимости?
2. Что означает фраза «номер N выбирается один для всех x » в определении равномерной сходимости?
3. Почему последовательность x^n ведет себя по-разному на $[0, 1]$ и на $[0, a]$ при $0 < a < 1$?
4. Почему для функционального ряда равномерную сходимость проверяют по частичным суммам, а не только по отдельным членам $u_n(x)$?
5. В критерии Коши для функционального ряда зачем оценивать все конечные хвосты ряда, а не только один следующий член?
6. Почему условие $u_n(x) \Rightarrow 0$ необходимо, но само по себе не гарантирует равномерную сходимость ряда?
7. Что может пойти не так с непрерывностью суммы ряда из непрерывных функций, если сходимость только поточечная?
8. Почему при почленном интегрировании на $[a, b]$ важна равномерная оценка остатка, а не просто сходимость в каждой точке?
9. Почему равномерная сходимость самого ряда обычно не дает права дифференцировать его почленно?
10. В условии о дифференцировании зачем нужна сходимость значений $f_n(x_0)$ или соответствующего числового ряда хотя бы в одной точке?
11. Почему в признаке Вейерштрасса числовая мажоранта a_k должна не зависеть от x ?
12. Какую разную роль играют условия «равномерно ограничены частичные суммы» и « $b_k(x) \Rightarrow 0$ » в признаке Дирихле?

Источники для сверки

target/answer_question_11.tex; IvGE_1.pdf, стр. 281–299, 303.